

Laboratorio 02 - Descubrimiento de Red y Enumeración de Servicios con Nmap

Objetivo

Identificar hosts activos, puertos abiertos, servicios expuestos y características del sistema operativo de un equipo Windows mediante el uso de Nmap. Este laboratorio tiene como propósito desarrollar habilidades fundamentales de reconocimiento y enumeración utilizadas por analistas SOC durante actividades de monitoreo, investigación y evaluación de seguridad.

Entorno de Laboratorio

Máquina Analista

- Sistema Operativo: Kali Linux 2024.1
- Dirección IP: 192.168.1.7

Máquina Objetivo

- Sistema Operativo: Windows 10
- Dirección IP: 192.168.1.6

Herramientas Utilizadas

- Nmap 7.94SVN
- VirtualBox
- Kali Linux
- Windows 10
- Consola CMD

Paso 1: Verificación de Conectividad

Antes de realizar cualquier escaneo se verificó la conectividad entre ambas máquinas utilizando el protocolo ICMP.

Kali Linux → Windows

Comando ejecutado:

```
ping 192.168.1.6
```

Resultado

Se recibieron respuestas exitosas desde el equipo Windows con tiempos de respuesta inferiores a 10 ms, lo que confirmó la conectividad de red.

Windows → Kali Linux

Comando ejecutado:

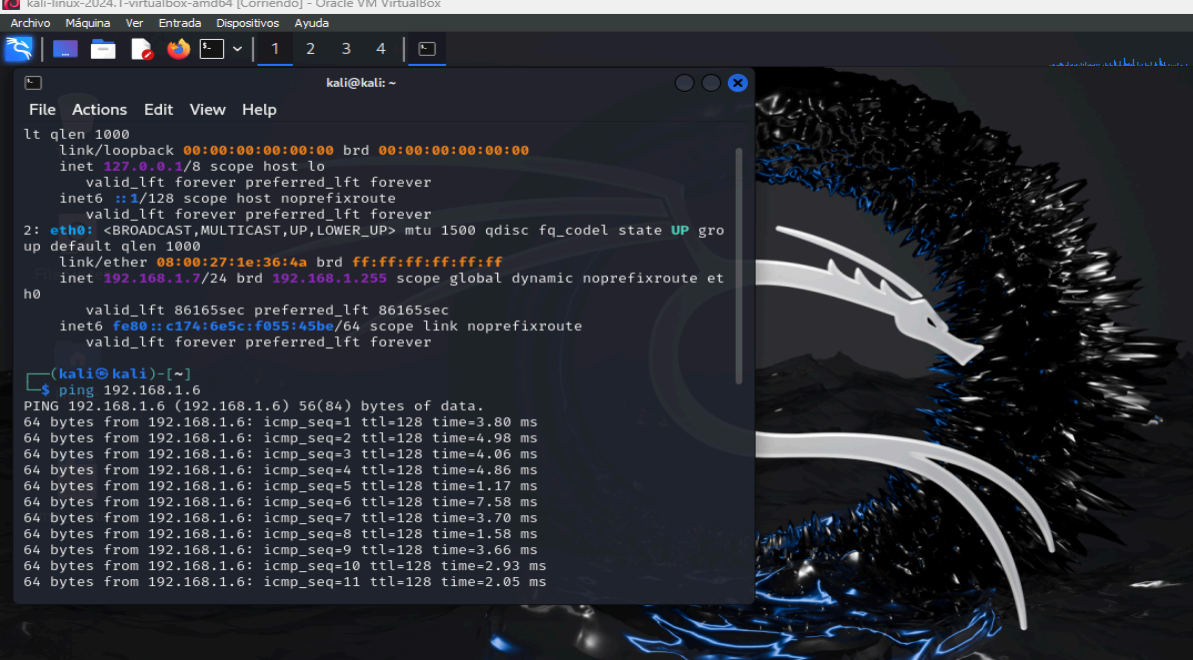
```
ping 192.168.1.7
```

Resultado

La máquina Kali Linux respondió correctamente a las solicitudes ICMP enviadas desde Windows, validando la comunicación bidireccional.

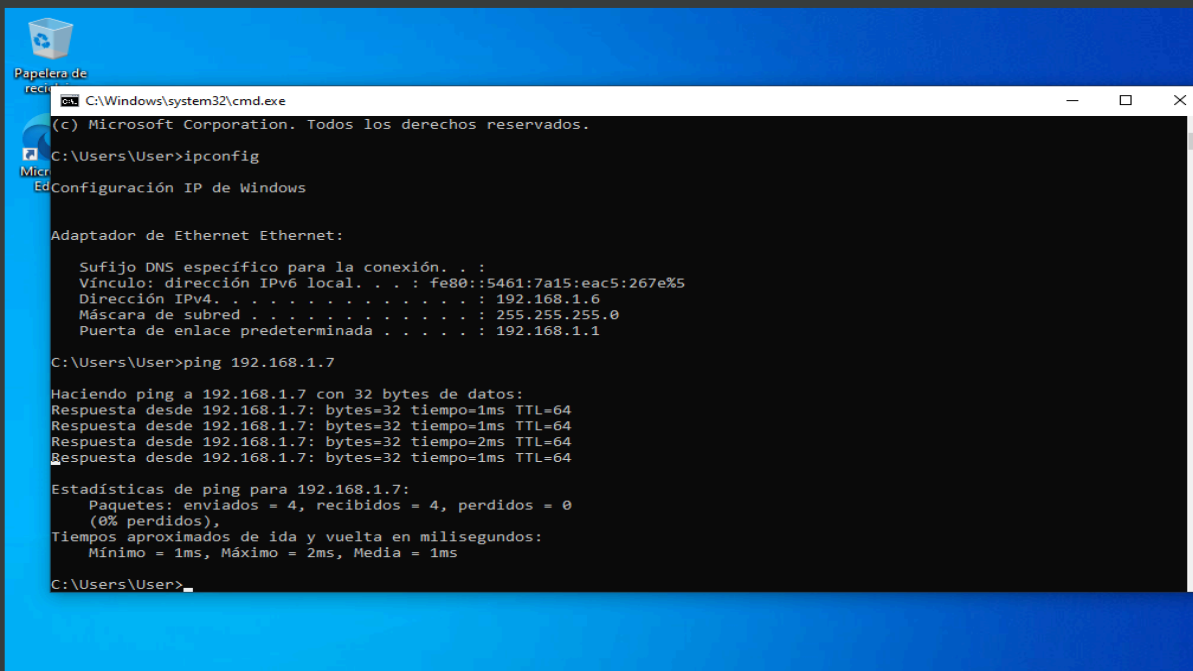
Evidencia

Captura de ping desde Kali Linux hacia Windows.



```
kali@kali: ~  
File Actions Edit View Help  
1: qlen 1000  
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
valid_lft forever preferred_lft forever  
inet6 ::1/128 scope host noprefixroute  
valid_lft forever preferred_lft forever  
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gro  
up default qlen 1000  
link/ether 08:00:27:1e:36:4a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
inet 192.168.1.7/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute et  
h0  
valid_lft 86165sec preferred_lft 86165sec  
inet6 fe80::c174:6e5c:f055:45be/64 scope link noprefixroute  
valid_lft forever preferred_lft forever  
  
(kali@kali)~  
$ ping 192.168.1.6  
PING 192.168.1.6 (192.168.1.6) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 192.168.1.6: icmp_seq=1 ttl=128 time=3.80 ms  
64 bytes from 192.168.1.6: icmp_seq=2 ttl=128 time=4.98 ms  
64 bytes from 192.168.1.6: icmp_seq=3 ttl=128 time=4.06 ms  
64 bytes from 192.168.1.6: icmp_seq=4 ttl=128 time=4.86 ms  
64 bytes from 192.168.1.6: icmp_seq=5 ttl=128 time=1.17 ms  
64 bytes from 192.168.1.6: icmp_seq=6 ttl=128 time=7.58 ms  
64 bytes from 192.168.1.6: icmp_seq=7 ttl=128 time=3.70 ms  
64 bytes from 192.168.1.6: icmp_seq=8 ttl=128 time=1.58 ms  
64 bytes from 192.168.1.6: icmp_seq=9 ttl=128 time=3.66 ms  
64 bytes from 192.168.1.6: icmp_seq=10 ttl=128 time=2.93 ms  
64 bytes from 192.168.1.6: icmp_seq=11 ttl=128 time=2.05 ms
```

Captura de ping desde Windows hacia Kali Linux.



```
C:\Windows\system32\cmd.exe  
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.  
C:\Users\User>ipconfig  
EdConfiguración IP de Windows  
  
Adaptador de Ethernet Ethernet:  
Sufijo DNS específico para la conexión. . . :  
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::5461:7a15:eac5:267e%5  
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.1.6  
Máscara de subred. . . . . : 255.255.255.0  
Puerta de enlace predeterminada . . . . : 192.168.1.1  
  
C:\Users\User>ping 192.168.1.7  
  
Haciendo ping a 192.168.1.7 con 32 bytes de datos:  
Respuesta desde 192.168.1.7: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64  
Respuesta desde 192.168.1.7: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64  
Respuesta desde 192.168.1.7: bytes=32 tiempo=2ms TTL=64  
Respuesta desde 192.168.1.7: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64  
  
Estadísticas de ping para 192.168.1.7:  
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0  
(0% perdidos),  
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:  
Mínimo = 1ms, Máximo = 2ms, Media = 1ms  
  
C:\Users\User>
```

Paso 2: Descubrimiento de Hosts

Se realizó un barrido de red para identificar dispositivos activos dentro del segmento 192.168.1.0/24.

Comando ejecutado:

```
nmap -sn 192.168.1.0/24
```

Resultados

Dirección IP	Estado
192.168.1.1	Activo
192.168.1.2	Activo
192.168.1.5	Activo
192.168.1.6	Activo
192.168.1.7	Activo
192.168.1.48	Activo

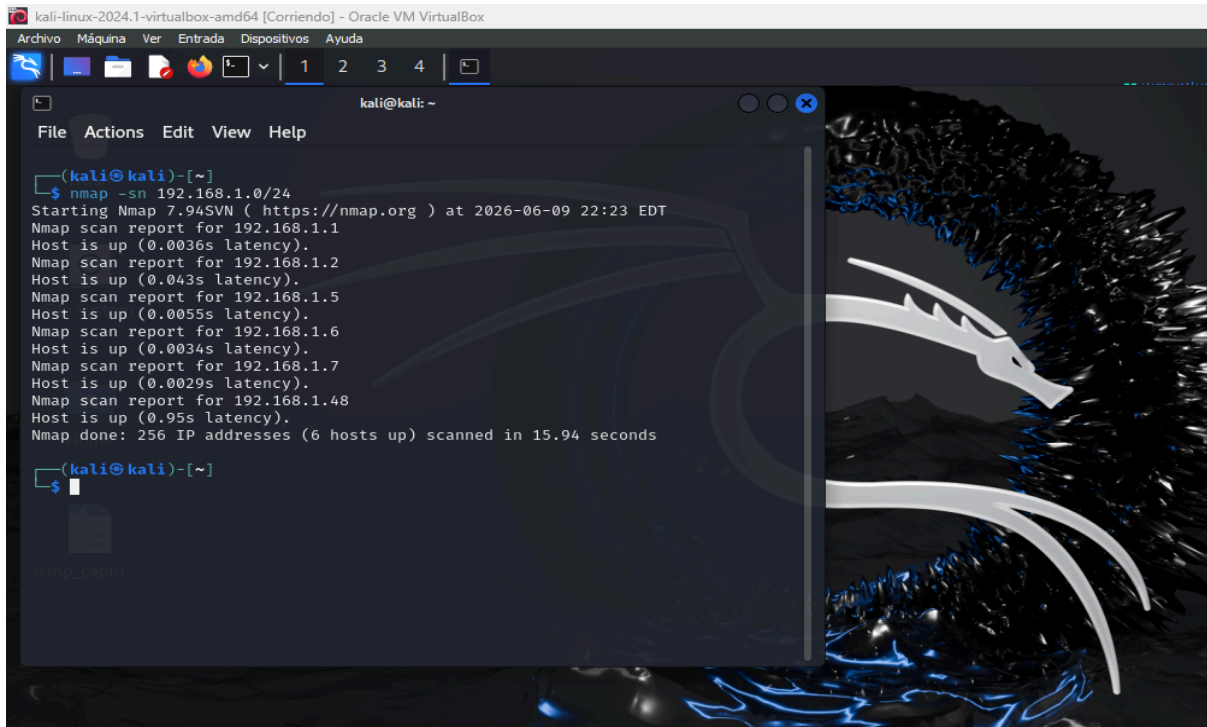
Análisis

El escaneo identificó seis dispositivos activos dentro de la red local. Entre ellos se encontraron la máquina Windows objetivo y la máquina Kali Linux utilizada para el análisis.

La identificación de hosts activos permite conocer los activos presentes en la red y constituye la primera fase de cualquier proceso de reconocimiento.

Evidencia

Captura del escaneo de descubrimiento de hosts.



```
kali@kali: ~  
File Actions Edit View Help  
~  
(kali@kali)-[~]  
$ nmap -sn 192.168.1.0/24  
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-06-09 22:23 EDT  
Nmap scan report for 192.168.1.1  
Host is up (0.0036s latency).  
Nmap scan report for 192.168.1.2  
Host is up (0.043s latency).  
Nmap scan report for 192.168.1.5  
Host is up (0.0055s latency).  
Nmap scan report for 192.168.1.6  
Host is up (0.0034s latency).  
Nmap scan report for 192.168.1.7  
Host is up (0.0029s latency).  
Nmap scan report for 192.168.1.48  
Host is up (0.95s latency).  
Nmap done: 256 IP addresses (6 hosts up) scanned in 15.94 seconds  
~  
(kali@kali)-[~]  
$
```

Paso 3: Escaneo Básico de Puertos

Se realizó un escaneo TCP para identificar puertos abiertos en el equipo Windows.

Comando ejecutado:

```
nmap 192.168.1.6
```

Resultados

Puerto	Estado	Servicio
135/tcp	Open	msrpc
139/tcp	Open	netbios-ssn
445/tcp	Open	microsoft-ds
5357/tcp	Open	wsdapi

Adicionalmente, Nmap reportó 996 puertos cerrados.

Análisis

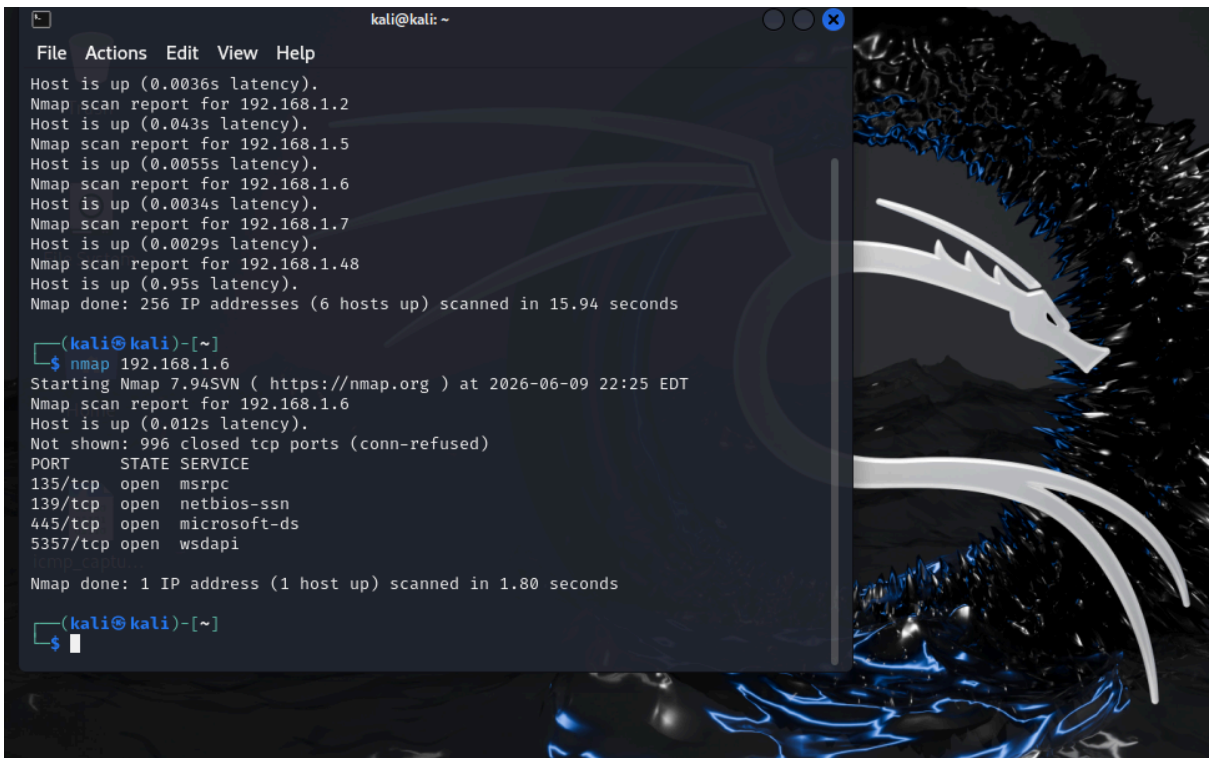
Los puertos identificados corresponden a servicios habituales en sistemas Windows:

- 135/tcp: Microsoft RPC (Remote Procedure Call).
- 139/tcp: NetBIOS Session Service.
- 445/tcp: SMB (Server Message Block).
- 5357/tcp: Windows Web Services Discovery.

Los servicios SMB y RPC son de especial interés para equipos de ciberseguridad debido a que históricamente han sido utilizados por atacantes para movimientos laterales dentro de redes corporativas.

Evidencia

Captura del escaneo básico de puertos.



Paso 4: Enumeración de Servicios

Se utilizó detección de versiones para identificar con mayor precisión los servicios expuestos.

Comando ejecutado:

```
sudo nmap -sV 192.168.1.6
```

Resultados

Puerto	Servicio	Versión
135/tcp	Microsoft Windows RPC	RPC
139/tcp	Microsoft Windows NetBIOS	NetBIOS
445/tcp	Microsoft Windows SMB	SMB
5357/tcp	Microsoft HTTPAPI httpd 2.0	HTTP

Información adicional obtenida:

- Sistema operativo asociado: Windows.
- Fabricante identificado: Microsoft.

Análisis

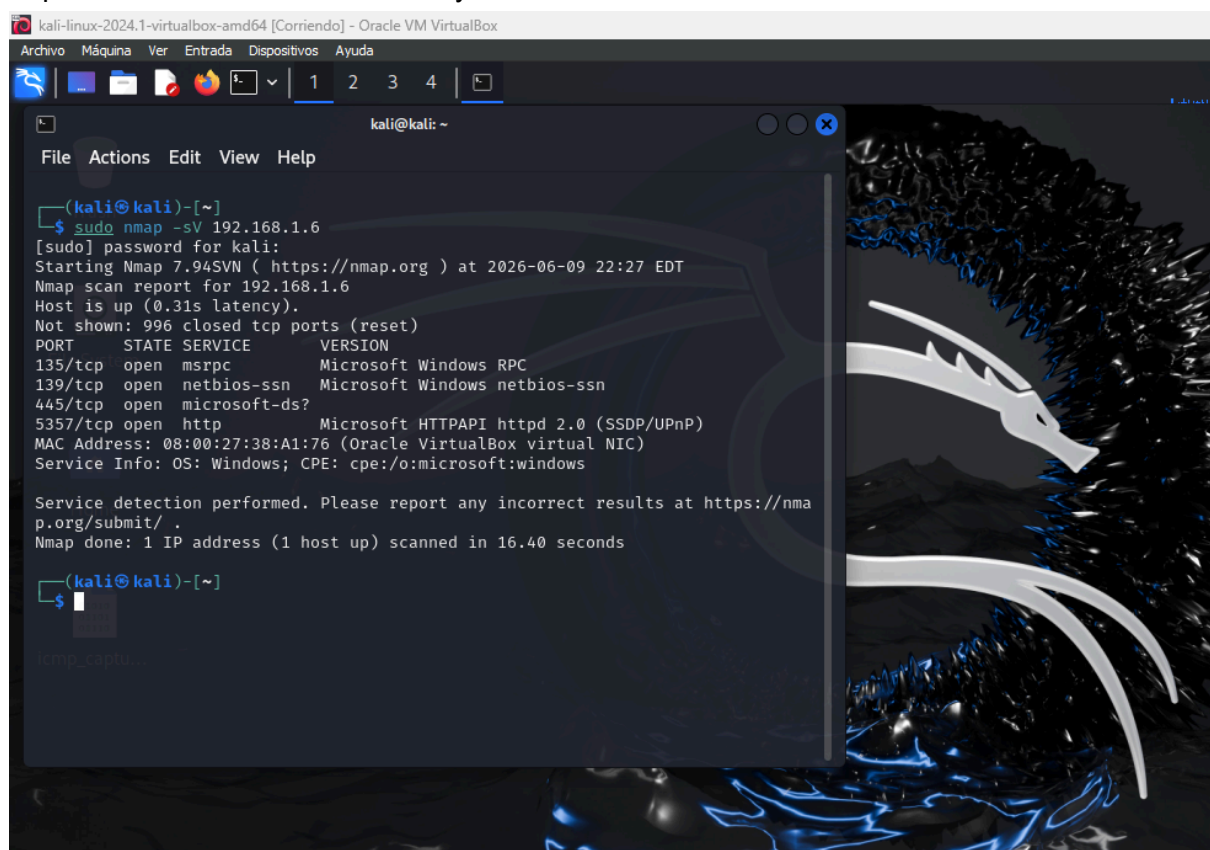
La enumeración de servicios permitió identificar tecnologías específicas ejecutándose en el host objetivo.

Este proceso es importante porque permite:

- Comprender mejor la función de cada servicio.
- Identificar tecnologías potencialmente vulnerables.
- Establecer una línea base para futuras actividades de monitoreo.

Evidencia

Captura de detección de servicios y versiones.



```
kali@kali: ~  
File Actions Edit View Help  
[kali@kali]~  
$ sudo nmap -sV 192.168.1.6  
[sudo] password for kali:  
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-06-09 22:27 EDT  
Nmap scan report for 192.168.1.6  
Host is up (0.31s latency).  
Not shown: 996 closed tcp ports (reset)  
PORT      STATE SERVICE      VERSION  
135/tcp   open  msrpc        Microsoft Windows RPC  
139/tcp   open  netbios-ssn  Microsoft Windows netbios-ssn  
445/tcp   open  microsoft-ds?   
5357/tcp  open  http         Microsoft HTTPAPI httpd 2.0 (SSDP/UPnP)  
MAC Address: 08:00:27:38:A1:76 (Oracle VirtualBox virtual NIC)  
Service Info: OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows  
  
Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 16.40 seconds  
[kali@kali]~  
$
```

Paso 5: Detección de Sistema Operativo

Se realizó una detección de sistema operativo utilizando el motor de fingerprinting de Nmap.

Comando ejecutado:

```
sudo nmap -O 192.168.1.6
```

Resultados

Información obtenida:

Característica	Resultado
Tipo de dispositivo	General Purpose
Sistema operativo	Microsoft Windows 10
CPE	cpe:/o:microsoft:windows_10
Versión estimada	Windows 10 (1709 - 1909)
Distancia de red	1 salto

Análisis

Nmap identificó correctamente el sistema operativo del host como Microsoft Windows 10.

La detección de sistema operativo permite a los analistas:

- Correlacionar vulnerabilidades conocidas.
- Comprender el contexto tecnológico del activo.
- Mejorar la clasificación de activos dentro de la red.

La distancia de red de un salto confirma que el host se encuentra dentro del mismo segmento de red local.

Evidencia

Captura de detección de sistema operativo.

```
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
kali@kali: ~
File  Actions  Edit  View  Help

(kali@kali)-[~]
$ sudo nmap -O 192.168.1.6
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-06-09 22:31 EDT
Nmap scan report for 192.168.1.6
Host is up (0.040s latency).
Not shown: 996 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
135/tcp    open  msrpc
139/tcp    open  netbios-ssn
445/tcp    open  microsoft-ds
5357/tcp   open  wsdapi
MAC Address: 08:00:27:38:A1:76 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Device type: general purpose
Running: Microsoft Windows 10
OS CPE: cpe:/o:microsoft:windows_10
OS details: Microsoft Windows 10 1709 - 1909
Network Distance: 1 hop

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 4.03 seconds

(kali@kali)-[~]
$ aptu...
```

Paso 6: Escaneo Avanzado

Se realizó un escaneo agresivo utilizando capacidades avanzadas de Nmap.

Comando ejecutado:

```
sudo nmap -A 192.168.1.6
```

Resultados

Servicios identificados

Puerto	Servicio
135/tcp	Microsoft Windows RPC
139/tcp	Microsoft Windows NetBIOS
445/tcp	Microsoft Windows SMB
5357/tcp	Microsoft HTTPAPI httpd 2.0

Información adicional descubierta

Encabezado HTTP

Microsoft-HTTPAPI/2.0

Configuración SMB

Message signing enabled but not required

Información NetBIOS

Nombre detectado:

DESKTOP-JP0U9D1

Distancia de red

1 hop

Análisis

El escaneo avanzado permitió obtener información adicional que no se encontraba disponible en los escaneos básicos.

Uno de los hallazgos más relevantes fue la configuración de SMB:

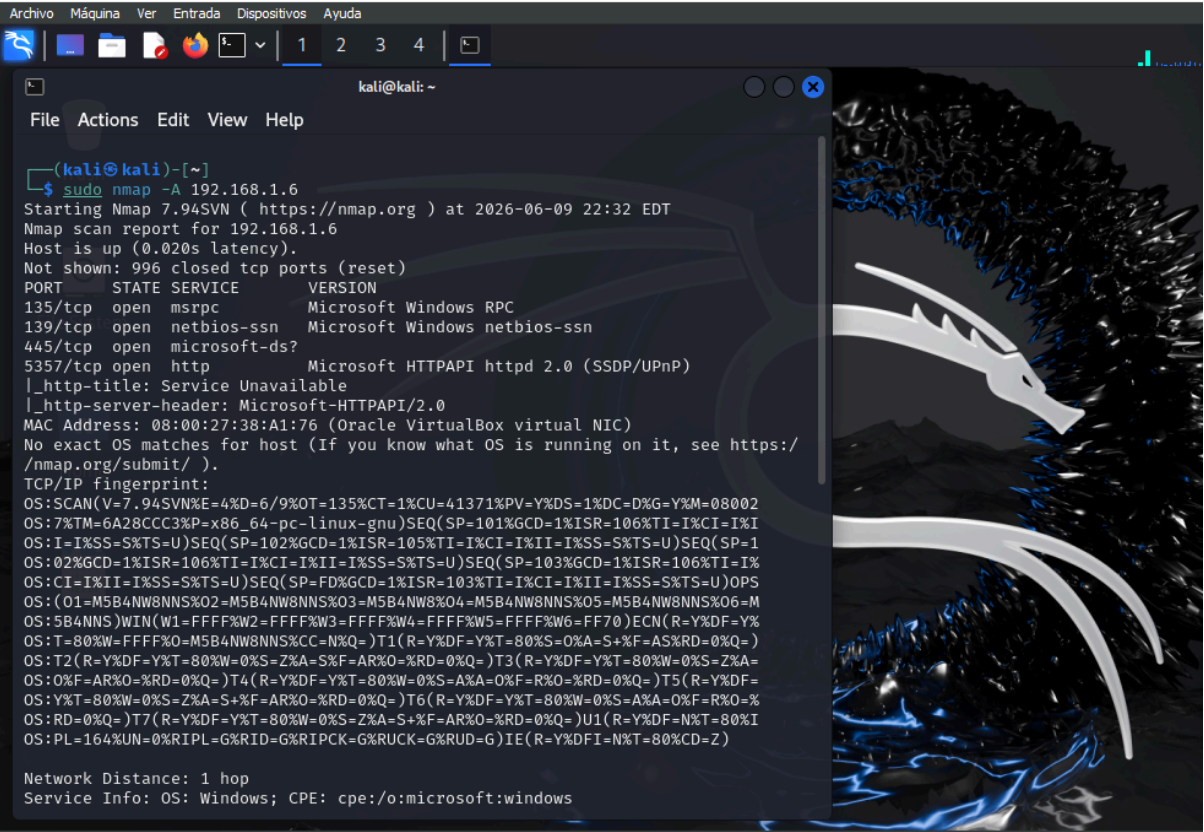
Message signing enabled but not required

Esto significa que la firma SMB está habilitada, pero no es obligatoria para todas las conexiones. En entornos corporativos suele recomendarse exigir la firma SMB para reducir riesgos relacionados con ataques de intermediario (Man-in-the-Middle).

También fue posible identificar el nombre NetBIOS del sistema y confirmar nuevamente la presencia de servicios Microsoft característicos de Windows.

Evidencia

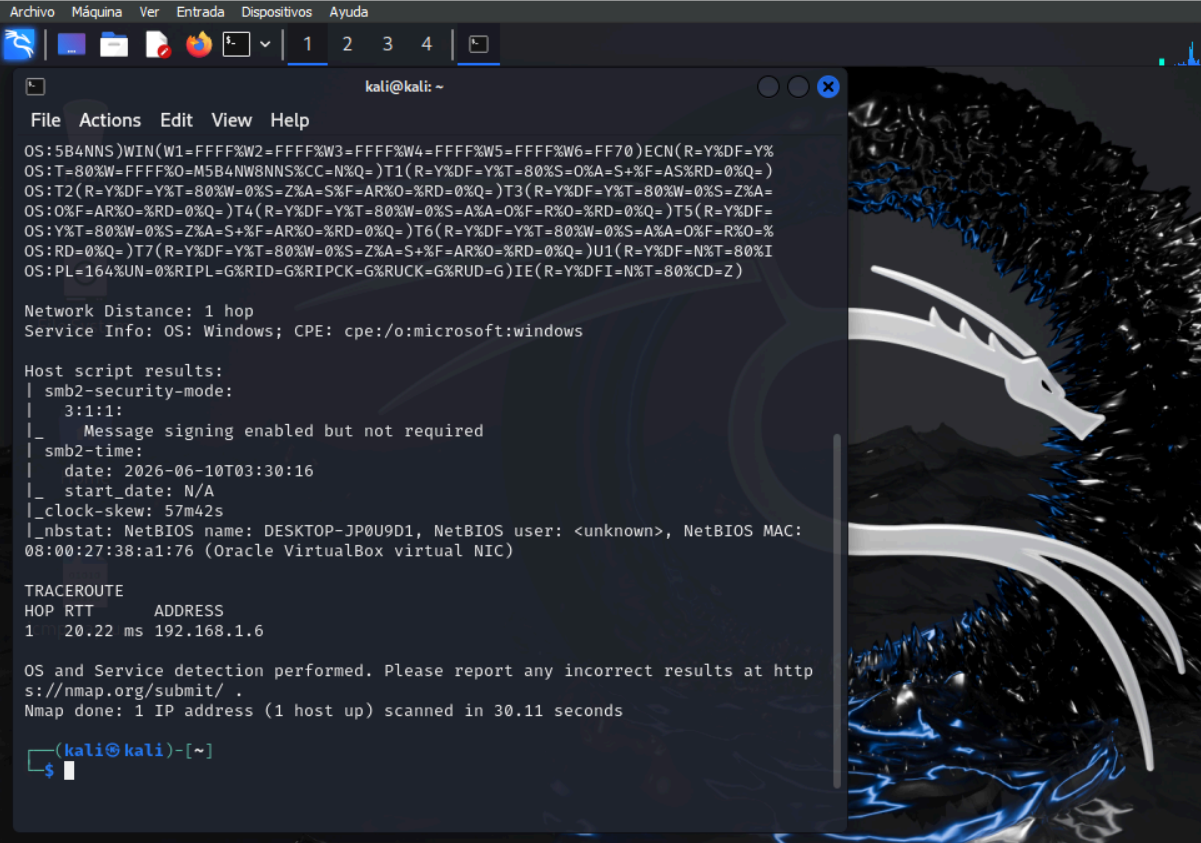
Captura inicial del escaneo avanzado.



```
(kali㉿kali)-[~]
$ sudo nmap -A 192.168.1.6
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2026-06-09 22:32 EDT
Nmap scan report for 192.168.1.6
Host is up (0.020s latency).
Not shown: 996 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
135/tcp    open  msrpc        Microsoft Windows RPC
139/tcp    open  netbios-ssn  Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp    open  microsoft-ds?
5357/tcp   open  http         Microsoft HTTPAPI httpd 2.0 (SSDP/UPnP)
|_http-title: Service Unavailable
|_http-server-header: Microsoft-HTTPAPI/2.0
MAC Address: 08:00:27:38:A1:76 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
No exact OS matches for host (If you know what OS is running on it, see https://nmap.org/submit/ ).
TCP/IP fingerprint:
OS:SCAN(V=7.94SVN%E=4%D=6/9%OT=135%CT=1%CU=41371%PV=Y%DS=1%DC=D%G=Y%M=08002
OS:7%TM=6A28CCC3%P=x86_64-pc-linux-gnu)SEQ(SP=101%GCD=1%ISR=106%TI=I%CI=I%I
OS:I=I%SS=S%TS=U)SEQ(SP=102%GCD=1%ISR=105%TI=I%CI=I%II=I%SS=S%TS=U)SEQ(SP=1
OS:02%GCD=1%ISR=106%TI=I%CI=I%II=I%SS=S%TS=U)SEQ(SP=103%GCD=1%ISR=106%TI=I%
OS:CI=I%II=I%SS=S%TS=U)SEQ(SP=FD%GCD=1%ISR=103%TI=I%CI=I%II=I%SS=S%TS=U)OPS
OS:(O1=M5B4NW8NNS%O2=M5B4NW8NNS%O3=M5B4NW8%O4=M5B4NW8NNS%O5=M5B4NW8NNS%O6=M
OS:5B4NNS)WIN(W1=FFFF%W2=FFFF%W3=FFFF%W4=FFFF%W5=FFFF%W6=FF70)ECN(R=Y%DF=Y%
OS:T=80%W=FFFF%O=M5B4NW8NNS%CC=N%Q=)T1(R=Y%DF=Y%T=80%S=O%A=S+%F=AS%RD=0%Q=)
OS:T2(R=Y%DF=Y%T=80%W=0%S=Z%A=S%F=AR%O=%RD=0%Q=)T3(R=Y%DF=Y%T=80%W=0%S=Z%A=
OS:0%F=AR%O=%RD=0%Q=)T4(R=Y%DF=Y%T=80%W=0%S=A%A=0%F=R%O=%RD=0%Q=)T5(R=Y%DF=
OS:Y%T=80%W=0%S=Z%A=S+%F=AR%O=%RD=0%Q=)T6(R=Y%DF=Y%T=80%W=0%S=A%A=0%F=R%O=
OS:RD=0%Q=)T7(R=Y%DF=Y%T=80%W=0%S=Z%A=S+%F=AR%O=%RD=0%Q=)U1(R=Y%DF=N%T=80%I
OS:PL=164%UN=0%RIPL=G%RID=G%RIPCK=G%RUCK=G%RUD=G)IE(R=Y%DFI=N%T=80%CD=Z)

Network Distance: 1 hop
Service Info: OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows
```

Captura de resultados finales del escaneo avanzado.



```
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
kali@kali: ~
File Actions Edit View Help
OS:5B4NNS)WIN(W1=FFFF%W2=FFFF%W3=FFFF%W4=FFFF%W5=FFFF%W6=FF70)ECN(R=Y%DF=Y%
OS:T=80%W=FFFF%O=M5B4NW8NNS%CC=N%Q=)T1(R=Y%DF=Y%T=80%S=0%A=S+F=AS%RD=0%Q=)
OS:T2(R=Y%DF=Y%T=80%W=0%S=Z%A=S+F=AR%O=%RD=0%Q=)T3(R=Y%DF=Y%T=80%W=0%S=Z%A=
OS:O%F=AR%O=%RD=0%Q=)T4(R=Y%DF=Y%T=80%W=0%S=A%O=F=R%O=%RD=0%Q=)T5(R=Y%DF=
OS:Y%T=80%W=0%S=Z%A=S+F=AR%O=%RD=0%Q=)T6(R=Y%DF=Y%T=80%W=0%S=A%O=F=R%O=%
OS:RD=0%Q=)T7(R=Y%DF=Y%T=80%W=0%S=Z%A=S+F=AR%O=%RD=0%Q=)U1(R=Y%DF=N%T=80%I
OS:PL=164%UN=0%RIPL=G%RID=G%RIPCK=G%RUCK=G%RUD=G)IE(R=Y%DFI=N%T=80%CD=Z)

Network Distance: 1 hop
Service Info: OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Host script results:
| smb2-security-mode:
|   3:1:1:
|_    Message signing enabled but not required
| smb2-time:
|   date: 2026-06-10T03:30:16
|_  start_date: N/A
|_ clock-skew: 57m42s
|_ nbstat: NetBIOS name: DESKTOP-JP0U9D1, NetBIOS user: <unknown>, NetBIOS MAC:
08:00:27:38:a1:76 (Oracle VirtualBox virtual NIC)

TRACEROUTE
HOP RTT      ADDRESS
1   20.22 ms  192.168.1.6

OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at http
s://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 30.11 seconds

(kali@kali)-[~]
$
```

Hallazgos

1. Se verificó conectividad bidireccional entre Kali Linux y Windows mediante ICMP.
2. Se identificaron seis dispositivos activos dentro del segmento de red 192.168.1.0/24.
3. El equipo Windows presentó cuatro puertos TCP abiertos: 135, 139, 445 y 5357.
4. Se identificaron servicios RPC, NetBIOS, SMB y Microsoft HTTPAPI.
5. Nmap detectó correctamente el sistema operativo como Microsoft Windows 10.
6. El host objetivo se encuentra a un salto de red de la máquina analista.
7. El escaneo avanzado reveló que SMB Signing está habilitado pero no es obligatorio.
8. Se identificó el nombre NetBIOS del equipo objetivo: DESKTOP-JP0U9D1.
9. No se detectaron servicios inusuales o potencialmente maliciosos durante el laboratorio.

Recomendaciones

1. Mantener actualizado el sistema operativo Windows mediante la aplicación periódica de parches de seguridad.
 2. Limitar la exposición de servicios SMB únicamente a equipos autorizados.
 3. Configurar SMB Signing como obligatorio cuando el entorno lo permita.
 4. Monitorear continuamente los puertos 135, 139 y 445 debido a su frecuente utilización en ataques de movimiento lateral.
 5. Implementar segmentación de red para reducir la exposición de servicios internos.
-

Conclusión

Este laboratorio permitió aplicar técnicas fundamentales de reconocimiento y enumeración mediante Nmap, incluyendo descubrimiento de hosts, análisis de puertos, identificación de servicios, detección de sistema operativo y escaneo avanzado.

Los resultados obtenidos demuestran la capacidad de identificar activos en una red, interpretar información de servicios expuestos y documentar hallazgos relevantes para la seguridad. Estas actividades forman parte de las tareas habituales realizadas por un Analista SOC Nivel 1 durante procesos de monitoreo, investigación y análisis de infraestructura.